

TRES0312 Fysikk

Bevaring av bevegelsesmengde

TRES0312 — kapittel 4.5, samt arbeid (5.1)

Dekker kapittel 4.5

Første time: bevaring av bevegelsesmengde. Etter pausen: arbeid (5.1).

Ben David Normann

29. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

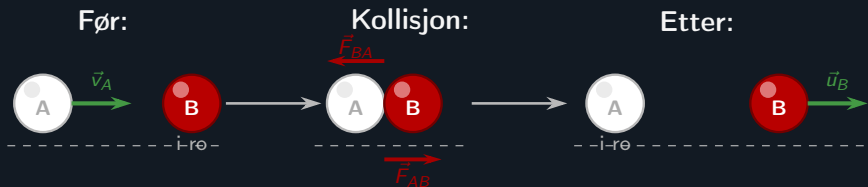
1. Hva er formelen for sentripetalkraft, og i hvilken retning peker den?
2. Hva er betingelsen for at en bil skal kunne kjøre gjennom en dosert kurve *uten* friksjon?
3. Hvorfor er doseringsvinkelen α uavhengig av bilens masse?

Biljardkollisjon

Til ettertanke

To biljardkuler kolliderer. Vi vet ikke nøyaktig hvordan kraften mellom dem varierer i løpet av det korte støtet.

Er det likevel noe som er *bevart* gjennom kollisjonen?



Figur: Kraftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov).

Bevaring av bevegelsesmengde

Definisjon 4.11: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null, $\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0}$, er den totale bevegelsesmengden bevart. For to legemer med masser m_1 og m_2 :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2$$

Bevaring av bevegelsesmengde

Definisjon 4.11: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null, $\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0}$, er den totale bevegelsesmengden bevart. For to legemer med masser m_1 og m_2 :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2$$

Merk: Notasjon

v betegner farten *før* kollisjonen eller hendelsen, og u betegner farten *etter*.

Oppsummering: Algoritme for løsning

Identifiser systemet, og sjekk at ytre krefter er null (eller neglisjerbare).

Velg en positiv retning.

Skriv opp bevaringsligningen: $\vec{p}_{tot, før} = \vec{p}_{tot, etter}$.

Løs for den ukjente.

Rekyl fra gevær

Et gevær med masse $M = 3.0 \text{ kg}$ avfyres horisontalt. En kule med masse $m = 0.010 \text{ kg}$ forlater løpet med fart $v = 800 \text{ m/s}$ fremover. Både geværet og kula er i ro før avfiringen.

Finn rekylhastigheten V til geværet.

Vogner som kolliderer og henger fast

En vogn med masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre.

Finn farten v_f til de sammenkoblede vognene.

Vogner som kolliderer og henger fast

En vogn med masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre.

Finn farten v_f til de sammenkoblede vognene.

Merk: To typer støt

Ved *uelastisk* støt henger legemene fast i hverandre etterpå. Ved *elastisk* støt spretter de fra hverandre, og kinetisk energi er også bevart. Bevegelsesmengden er bevart i begge tilfeller — mer om dette i kapittel 5.

Oppsummering: Bevaring av bevegelsesmengde

Isolert system ($\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0}$) $\Rightarrow \vec{p}_{tot}$ er konstant.

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2.$$

Gjelder ved *både* elastisk og uelastisk støt.

Pause

Etter pausen: arbeid

I forrige kapittel så vi at kraft anvendt over *tid* gir endring i bevegelsesmengde:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t.$$

I forrige kapittel så vi at kraft anvendt over *tid* gir endring i bevegelsesmengde:
 $\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$.

Til ettertanke

Hva blir arealet under en $F(s)$ -graf — altså kraft anvendt over *strekning* i stedet for tid?

Definisjon: arbeid

Definisjon 5.1: Arbeid

Arbeidet W som utføres av en kraft $\vec{F}$ over en forflytning $\vec{s}$ er gitt ved prikkproduktet:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

Arbeid er en skalar og måles i joule (J), der $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$.

Definisjon: arbeid

Definisjon 5.1: Arbeid

Arbeidet W som utføres av en kraft $\vec{F}$ over en forflytning $\vec{s}$ er gitt ved prikkproduktet:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

Arbeid er en skalar og måles i joule (J), der $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$.

Merk: Vinkelen θ er avgjørende

Kraft vinkelrett på bevegelsen ($\theta = 90^\circ$) gir $W = 0$. Kraft mot bevegelsen (som friksjon) gir negativt arbeid.

Eksempel: dytte en boks

Eksempel 5.1: Dyttte en boks

En boks dyttes langs et gulv med kraft $F = 10 \text{ N}$ over en avstand $s = 5.0 \text{ m}$, i samme retning som bevegelsen ($\theta = 0^\circ$).

Finn arbeidet som utføres.

Eksempel: dytte en boks

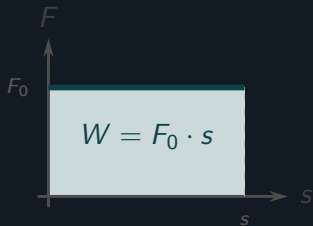
Eksempel 5.1: Dyttte en boks

En boks dyttes langs et gulv med kraft $F = 10 \text{ N}$ over en avstand $s = 5.0 \text{ m}$, i samme retning som bevegelsen ($\theta = 0^\circ$).

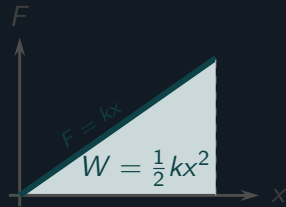
Finn arbeidet som utføres.

$$W = F \cdot s \cdot \cos(0^\circ) = 10 \text{ N} \cdot 5.0 \text{ m} \cdot 1 = \underline{\underline{50 \text{ J}}}$$

Arbeid som areal under F -kurven

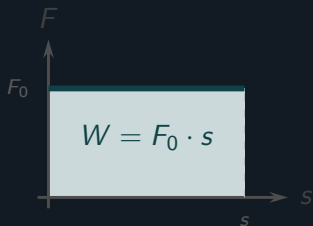


Konstant kraft: arealet er et rektangel.

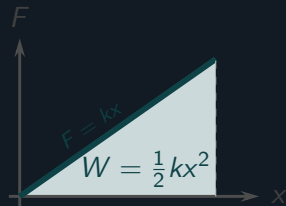


Fjærkraft $F = kx$: arealet er en trekant.

Arbeid som areal under F -kurven



Konstant kraft: arealet er et rektangel.



Fjærkraft $F = kx$: arealet er en trekant.

Merk: Elastisk potensiell energi

Arbeidet $W = \frac{1}{2} kx^2$ mot fjæren lagres som elastisk potensiell energi — mer om dette i seksjon 5.2.

Heisekran

En heisekran heiser en bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ opp en høyde $h = 10 \text{ m}$, med konstant fart.

Hvor stort arbeid har heisekranen gjort på bilen?

Fjær

En fjær med fjærkonstant $k = 800 \text{ N/m}$ presses sammen til $x = 5.0 \text{ cm}$ fra likevektsstillingen.

- a) Hvor stort arbeid er gjort på fjæra?
- b) Hva om fjæra i stedet strekkes ut like langt?

Knebøy

Arnold tar knebøy med en vektstang på skuldrene.

Hvor stort arbeid har han gjort på vektstanga etter én repetisjon? (Han starter på toppen, går ned, og kommer så tilbake dit han startet.)

Neste gang: Energi

- ▶ Kinetisk og potensiell energi
- ▶ Arbeid-energi-setningen
- ▶ Energitap